

Лекция (м34)

Сегодня мы завершаем обсуждение **показательной функции** a^x для вещественного x , затем тренируемся на **непрерывности кусочно заданных функций** и на **вычислении пределов** (в том числе с использованием первого замечательного предела).

1. Показательная функция a^x : напоминание определения

Пусть $a > 0$, $a \neq 1$.

1) Для рационального показателя $r \in \mathbb{Q}$, $r = \frac{m}{n}$ (где $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$):

$$a^{m/n} := \sqrt[n]{a^m}.$$

1) Для вещественного показателя $x \in \mathbb{R}$: берём любую последовательность рациональных чисел $r_n \in \mathbb{Q}$, $r_n \rightarrow x$, и **определяем**

$$a^x := \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n}.$$

Мы уже доказали, что это определение **корректно**: предел существует и не зависит от выбора приближающей последовательности $r_n \rightarrow x$.

Также (как домашнее/прошлый раз) были доказаны стандартные свойства степеней для вещественных показателей, в частности:

$$a^{x+y} = a^x a^y, \quad a^0 = 1, \quad a^{-x} = \frac{1}{a^x}.$$

2. Монотонность a^x

Теперь докажем важное свойство порядка.

2.1. Случай $a > 1$: строгое возрастание

Теорема

Если $a > 1$ и $x > y$, то

$$a^x > a^y.$$

Доказательство (через рациональные приближения)

Возьмём рациональные последовательности

$$r_n \in \mathbb{Q}, r_n \rightarrow x, \quad q_n \in \mathbb{Q}, q_n \rightarrow y.$$

Так как $x > y$, можно выбрать число c такое, что

$$y < c < x.$$

Тогда по сходимости существует N , начиная с которого

$$q_n < c \quad \text{и} \quad r_n > c \quad (n \geq N).$$

Отсюда при $n \geq N$: $r_n > q_n$.

Для рациональных показателей мы знаем строгое возрастание при $a > 1$: из $r_n > q_n$ следует

$$a^{r_n} > a^{q_n} \quad (n \geq N).$$

Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$ и используя корректность определения a^x , получаем

$$a^x = \lim a^{r_n} \geq \lim a^{q_n} = a^y.$$

Здесь возникает тонкость: из неравенств $a^{r_n} > a^{q_n}$ мы при предельном переходе гарантируем только « $\geq$ ». Чтобы получить **строгость**, удобно выбрать **две** разделяющие точки c и d так, что

$$y < c < d < x.$$

Тогда для больших n :

$$q_n < c < d < r_n,$$

и, в частности, имеем

$$a^{q_n} < a^c < a^d < a^{r_n}.$$

Переходя к пределу в крайних неравенствах, получаем:

$$a^y \leq a^c \quad \text{и} \quad a^d \leq a^x,$$

а поскольку $a^c < a^d$, отсюда следует $a^y < a^x$.

Итак, a^x строго возрастает при $a > 1$.

2.2. Случай $0 < a < 1$: строгое убывание

Если $0 < a < 1$, то $\frac{1}{a} > 1$. Поэтому из уже доказанного для основания $\frac{1}{a}$ получаем при $x > y$:

$$\left(\frac{1}{a}\right)^x > \left(\frac{1}{a}\right)^y.$$

Берём обратные величины:

$$a^x < a^y.$$

То есть при $0 < a < 1$ функция a^x строго убывает.

3. Непрерывность и односторонняя непрерывность (пример)

Разберём типичную задачу на исследование непрерывности (домашний номер).

Пусть функция задана на отрезке $[0, 2]$ так:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

На каждом из интервалов $(0, 1)$ и $(1, 2)$ функция совпадает с линейной, значит там непрерывна. Проверим граничные точки и точку склейки.

3.1. Точка $x_0 = 0$

Двусторонняя непрерывность в 0 не формулируется (слева функция не задана). Но можно говорить о **непрерывности справа**:

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+0} 2x = 0 = f(0).$$

Значит, f непрерывна **справа** в точке 0.

3.2. Точка $x_0 = 2$

Аналогично, можно говорить о **непрерывности слева**:

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-0} (2 - x) = 0 = f(2).$$

Значит, f непрерывна **слева** в точке 2.

3.3. Точка склейки $x_0 = 1$

Слева:

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} 2x = 2.$$

Справа:

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} (2 - x) = 1.$$

Левый и правый пределы **существуют**, но **различны**, поэтому двустороннего предела нет и функция имеет в точке 1 **разрыв первого рода (скачок)**.

При этом $f(1) = 2$, то есть функция непрерывна слева в 1, но не непрерывна справа.

График: на $[0, 1]$ — отрезок прямой $y = 2x$ с закрашенной точкой в $(1, 2)$; на $(1, 2]$ — отрезок прямой $y = 2 - x$, который подходит к $(1, 1)$ (выколота точка) и заканчивается в $(2, 0)$ (закрашенная точка).

4. Предел с корнями разных степеней: приём «привести к одной степени»

Рассмотрим предел

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x-1} - \sqrt[3]{x-1}}{x-2}.$$

Это форма $0/0$. Пока никаких правил Лопиталя (они потребуют производных, а производные мы ещё строим как раз через такие пределы).

Идея: привести корни к одной степени, например к шестой.

Пишем:

$$\sqrt{x-1} = \sqrt[6]{(x-1)^3}, \quad \sqrt[3]{x-1} = \sqrt[6]{(x-1)^2}.$$

Обозначим $A = \sqrt[6]{(x-1)^3}$, $B = \sqrt[6]{(x-1)^2}$, тогда числитель равен $A - B$.

Чтобы убрать корень 6-й степени, домножаем на «сопряжённый» многочлен:

$$A^5 + A^4B + A^3B^2 + A^2B^3 + AB^4 + B^5.$$

Поскольку

$$(A - B)(A^5 + A^4B + \dots + B^5) = A^6 - B^6,$$

получаем:

$$\frac{A - B}{x - 2} = \frac{A^6 - B^6}{(x - 2)(A^5 + A^4B + \dots + B^5)}.$$

Но

$$A^6 - B^6 = (x - 1)^3 - (x - 1)^2 = (x - 1)^2(x - 2).$$

Сокращаем $x - 2$:

$$\frac{\sqrt{x-1} - \sqrt[3]{x-1}}{x-2} = \frac{(x-1)^2}{A^5 + A^4B + \dots + B^5}.$$

Теперь можно перейти к пределу:

- при $x \rightarrow 2$ имеем $A \rightarrow 1$, $B \rightarrow 1$, значит знаменатель $\rightarrow 6$;
- числитель $(x - 1)^2 \rightarrow 1$.

Следовательно,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x-1} - \sqrt[3]{x-1}}{x-2} = \frac{1}{6}.$$

(Замечание: по сути это «производная» функции $t^{1/2} - t^{1/3}$ в точке $t = 1$, но пока мы это формально не используем.)

5. Первый замечательный предел и типовые следствия

Напоминание:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

5.1. Пример: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{x}$

Пишем:

$$\frac{\sin(4x)}{x} = 4 \cdot \frac{\sin(4x)}{4x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 4 \cdot 1 = 4.$$

Здесь использовано, что если $x \rightarrow 0$, то и $4x \rightarrow 0$.

5.2. Второй стандартный предел из первого: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$

Используем тождество

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}.$$

Тогда

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2}.$$

Этот предел нужно держать как «табличный»: он постоянно возникает.

6. Более сложный предел (оставлено на дом)

Рассмотрим $a > 0$ и предел

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin \sqrt{x} - \sin \sqrt{a}}{x - a}.$$

Идея решения:

1) Положим

$$\Delta = \sqrt{x} - \sqrt{a} \rightarrow 0 \text{ при } x \rightarrow a.$$

1) Раскрываем синус суммы:

$$\sin \sqrt{x} = \sin(\sqrt{a} + \Delta) = \sin \sqrt{a} \cos \Delta + \cos \sqrt{a} \sin \Delta.$$

1) Тогда числитель:

$$\sin \sqrt{x} - \sin \sqrt{a} = \sin \sqrt{a}(\cos \Delta - 1) + \cos \sqrt{a} \sin \Delta.$$

1) Знаменатель:

$$x - a = (\sqrt{x} - \sqrt{a})(\sqrt{x} + \sqrt{a}) = \Delta(\sqrt{x} + \sqrt{a}).$$

1) Делим на $x - a$, раскладываем на сумму двух дробей и сводим к пределам

$$\frac{\sin \Delta}{\Delta} \rightarrow 1 \text{ и } \frac{1 - \cos \Delta}{\Delta^2} \rightarrow \frac{1}{2}, \text{ а также к пределам } \sqrt{x} \rightarrow \sqrt{a}.$$

Домашнее: довести вычисление до конца (аккуратно разделить на два предела и воспользоваться замечательными пределами).

На этом остановимся. Следующее занятие продолжит технику вычисления пределов и будет готовить нас к определению производной.